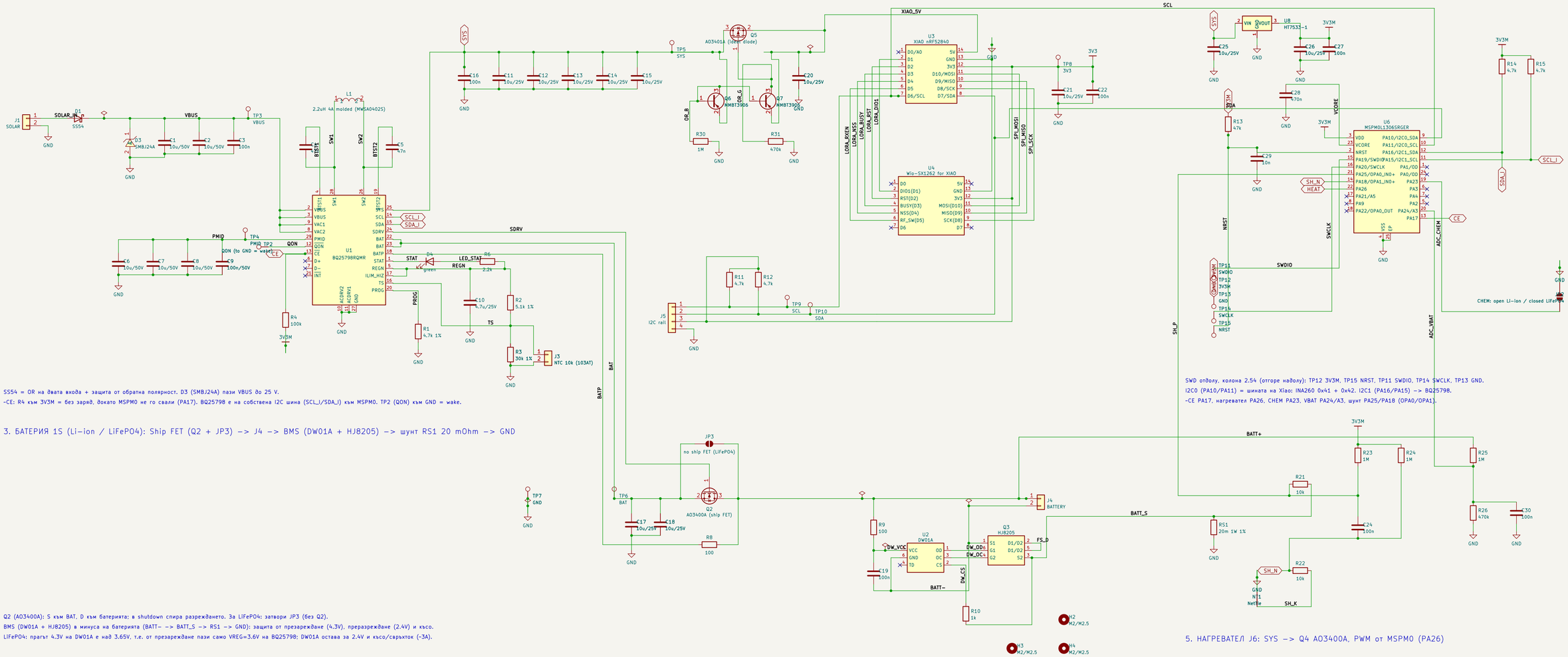
1. ВХОД (5–22 V соларен панел, SS54 срещу обърнат поляритет) –> MPPT ЗАРЯДНО BQ25798 (1S, 750 kHz, 2.2 uH)

2. СИСТЕМНО ЗАХРАНВАНЕ (SYS –> идеален диод Q5 AO3401A + Q6/Q7 –> XIAO 5V) + XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 + I2C

4. MSPM0L1306: BQ25798 (I2C1), INA260 0x41 + 0x42 (I2C0)




SS54 = OR на двата входа + защита от обратна полярност. D3 (SMBJ24A) пази VBUS до 25 V.
-CE: R4 към 3V3M = без заряд, докато MSPM0 не го свали (PA17). BQ25798 е на собствена I2C шина (SCL_I/SDA_I) към MSPM0. TP2 (QON) към GND = wake.

3. БАТЕРИЯ 1S (Li-ion / LiFePO4): Ship FET (Q2 + JP3) –> J4 –> BMS (DW01A + HJ8205) –> шунт RS1 20 mOhm –> GND

Q2 (AO3400A): S към BAT, D към батерията; в shutdown спира разреждането. За LiFePO4: затвори JP3 (без Q2).
BMS (DW01A + HJ8205) в минуса на батерията (BATT– –> BATT_S –> RS1 –> GND): защита от презареждане (4.3V), преразреждане (2.4V) и късо.
LiFePO4: прагът 4.3V на DW01A е над 3.65V, т.е. от презареждане пази само VREG=3.6V на BQ25798; DW01A остава за 2.4V и късо/свръхток (~3A).

SWD отдолу, колона 2.54 (отгоре надолу): TP12 3V3M, TP15 NRST, TP11 SWDIO, TP14 SWCLK, TP13 GND.
I2C0 (PA10/PA11) = шината на Xiao: INA260 0x41 + 0x42. I2C1 (PA16/PA15) –> BQ25798.
-CE PA17, нагревател PA26, CHEM PA23, VBAT PA24/A3, шунт PA25/PA18 (OPA0/OPA1).

5. НАГРЕВАТЕЛ J6: SYS –> Q4 AO3400A, PWM от MSPM0 (PA26)

Студена батерия: MSPM0 спира заряда, BQ25798 продължава MPPT към SYS,
нагревателят взима излишъка от панела. MSPM0 намалява PWM, щом през
шунта RS1 потече разряд. Рестарт / без MSPM0: R28 държи Q4 изключен.
D6 (червен) + R29 1k успоредно на нагревателя: свети, докато Q4 е включен.

| | |
|---|---|
| n3tk0/MeshCore | |
| Sheet: / | |
| File: xiao-solar.kicad_sch | |
| **Title: Xiao nRF52840 + Wio-SX1262 solar board** | |
| Size: A2 | Date: 2026-10-31 |
| KiCad E.D.A. 10.0.8 | Rev: 0.5 |
| | Id: 1/1 |